

- Sistemas de numeração: Base 2, 8 e 16;
 - Operações e mudança de base.
- Representação de n^{os} fracionários;
- Álgebra de Bode;
 - Mapas de Karnaugh.
 - Projeto por multiplexador e decodificador.
- Representação de reais em forma de complemento
- Representação de números em código;
- Manutenção e detecção de erros;
- Circuitos aritméticos;

Avaliação

Trabalhos - 40%.

Testes - 60%. Com mínimo de 5 valores

Como estruturar um relatório:

- Introdução; (1 val.)
- Análise teórica / projeto; (8 val.)
- Medidas e análise de medidas; (8 val.)
- Conclusão. (3 val.)

Bibliografia

Guilherme ARROE e outros
ARQUITETURA de computadores : DOS sistemas Digitais
aos MICROPROCESSADORES

IST Press 2009 - 2ª Edição

Complementares

Sandife "Modern Digital Design"
Taub and Schilling "Digital Integrated Electronics"
Hillman and Halkias "Integrated Electronics"

McGraw - Hill

1ª Frequência

Atendimento

→ 30 de Abril (14 horas)

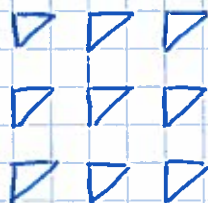
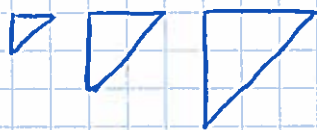
17h - 19:30h

Gab. 27

Aula 5-03-14

Sistemas de numeração:

Base 10



Unidades

Dezenas

Centenas (Dezenas de dezenas)

Milhares (Dezenas de centenas)

Romanos

I
II
III
IV
V
VI
VII

X → Dez

C → Cem

M → mil

$$1783 = 1000 + 700 + 80 + 3$$

$$= 1 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

Teorema Fundamental

$$a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-2} \times 10^{n-2} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$$

Decimal → Octal

1 → 1

2 → 2

3 → 3

4 → 4

5 → 5

6 → 6

7 → 7

8 → 10

...

14 → 16

15 → 17

16 → 20

$$17_8 = 1 \times 8 + 7$$

$$673_8 = 6 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 3 \times 8^0$$

$$= 6 \times 64 + 7 \times 8 + 3 = 384 + 56 + 3 = 443$$

$$2014 = C_4 C_3 C_2 C_1 C_0$$

$$= \underbrace{C_4 \times 8^3 + C_3 \times 8^2 + C_2 \times 8^1 + C_1 \times 8^0}_{Q_1} + C_0$$

$$Q_1 = C_4 \times 8^3 + C_3 \times 8^2 + C_2 \times 8 + C_1$$

$$= (C_4 \times 8^2 + C_3 \times 8 + C_2) \times 8 + C_1$$

$$Q_2 = C_4 \times 8^2 + C_3 \times 8 + C_2$$

$$= (C_4 \times 8 + C_3) \times 8 + C_2$$

$$\begin{array}{r} 2014 \div 8 \\ \underline{-16} \\ 41 \\ \underline{-40} \\ 14 \\ \underline{12} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 251 \div 8 \\ \underline{-240} \\ 11 \\ \underline{8} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \div 8 \\ \underline{24} \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \div 8 \\ \underline{0} \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \div 8 \\ \underline{0} \\ 3 \end{array}$$

$$2014_{10} = 3736_8$$

Australianos

Urapum $\rightarrow 1$

Okasa $\rightarrow 2$

$\rightarrow$ Base 2

Base 2 atual

0
1

Decimal $\rightarrow$ Binário

0	$\rightarrow$	0
1	$\rightarrow$	1
2	$\rightarrow$	10
3	$\rightarrow$	11
4	$\rightarrow$	100

$$5 \rightarrow 101$$

$$6 \rightarrow 110$$

$$7 \rightarrow 111$$

$$8 \rightarrow 1000$$

$$9 \rightarrow 1001$$

$$10 \rightarrow 1010$$

$$11 \rightarrow 1011$$

$$12 \rightarrow 1100$$

$$13 \rightarrow 1101$$

$$14 \rightarrow 1110$$

$$15 \rightarrow 1111$$

$$16 \rightarrow 10000$$

$$b_2 b_1 b_0 = b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0 \\ = 4b_2 + 2b_1 + b_0$$

$$2 \text{ bits} = \begin{array}{ccc} 4 & 2 & 1 \end{array} = 7 \text{ base}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array} = 5$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \end{array} = 3$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \end{array} = 6$$

4 bits

8421 base

$$1010 = 10$$

$$12 = ?$$

$$- 1100$$

$$9 = ?$$

$$- 1001$$

$$\begin{array}{r}
 53 \overline{) 2} \\
 1 \ 3 \ 26 \overline{) 2} \\
 \textcircled{1} \ 06 \ 13 \overline{) 2} \\
 \textcircled{0} \ \textcircled{1} \ 6 \overline{) 2} \\
 \textcircled{0} \ 3 \overline{) 2} \\
 \textcircled{1} \ \textcircled{1}
 \end{array}$$

110101

Bases com mais de dez símbolos.
Até 9 usam-se as maiúsculas A, B, C, D, ...

Base 12	0	...	9	A	B	10	11
	↓		↓	↓	↓	↓	↓
Base 10	0	...	9	10	11	12	13

Decimal	0	...	9	10	11	12	13	14	15	16
	↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Hexadecimal	0	...	9	A	B	C	D	E	F	10

Exercício:

$$\begin{aligned}
 \text{CAFE} &= C \times 16^3 + A \times 16^2 + F \times 16 + E \\
 &= 12 \times 4096 + 10 \times 256 + 15 \times 16 + 14 \\
 &= 51.966
 \end{aligned}$$

Exercício: Passar 26 para hexadecimal.

$$\begin{array}{r}
 26 \overline{) 16} \\
 10 \ 1
 \end{array}$$

$$26 = 1A_{16}$$

Exercício: Passar 30 para hexadecimal.

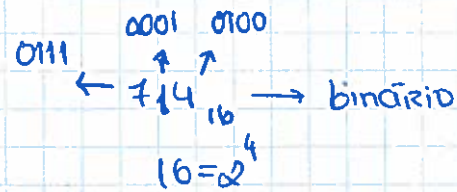
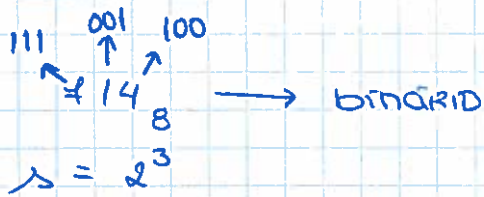
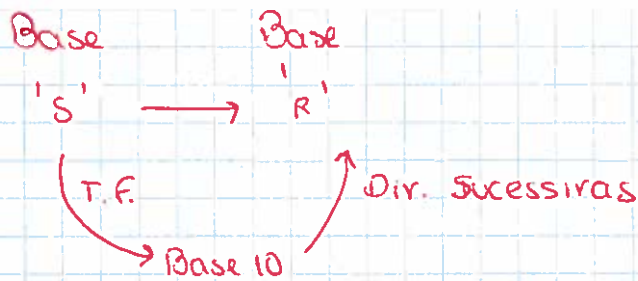
$$\begin{array}{r}
 30 \overline{) 16} \\
 14 \ 1
 \end{array}$$

$$30 = 1E_{16}$$

Exercício: 985 → hexadecimal

$$\begin{array}{r}
 985 \overline{) 16} \\
 025 \ 61 \overline{) 16} \\
 09 \ 13 \ 3
 \end{array}$$

$$985 = 3D9_H$$



0101,1010
 S A

Exercício:

2 0 1 4 | 8
 4 1 2 5 1 | 8
 1 4 1 1 3 1 | 8
 (6) (3) (7) (3)

2014 = 3736₈
 ↙ ↘ ↙ ↘
 011 111 011 110

Exercício: 5103₈ para hexadecimal

5 1 0 3 = A43₁₆
 ↓
 101001000011
 A 4 3

Converter para a base 10

321₄ = 3 × 4² + 2 × 4¹ + 1 × 4⁰ = 57_{base 10}
 ↓ binário
 111001

$$\begin{array}{r} 47 \\ + 53 \\ \hline 100 \end{array} \quad \text{oct}$$

$$\begin{array}{r} 5A3 \\ + A38 \\ \hline FDB \end{array} \quad \text{hex.}$$

$$\begin{array}{r} 6A3 \\ + A38 \\ \hline 10DB \end{array} \quad \text{hex.}$$

Aula 11-03-14

Exercícios:

$$\begin{array}{r} 10111 \\ + 101110 \\ \hline 1011101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101101 \\ - 10011 \\ \hline 1011010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 1100 \\ \hline 10000 \\ 11000 \\ 011 \\ + 1011 \\ \hline 10000100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111 \leftarrow 4 \text{ '1's} \\ \times 11001 \leftarrow 3 \text{ '1's} \\ \hline 10111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111 \\ 10111 \\ \hline 000111111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011101 \\ - 101 \\ \hline 0110 \\ - 101 \\ \hline 00011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 101 \\ 10010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10000100 \\ - 1100 \\ \hline 0010010 \\ - 1100 \\ \hline 01100 \\ - 1100 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1100 \\ 1011 \end{array}$$

W. B. de

$$\begin{array}{r} 1 \\ 354 \\ + 615 \\ \hline 1171 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 214 \\ - 625 \\ \hline 067 \end{array}$$

Calcule em hexadecimal:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 6A39 \\ + 3716 \\ \hline A14F \end{array}$$

$$\begin{array}{r} CAFE \\ - B59D \\ \hline 1561 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A05F \\ - 478D \\ \hline 58D2 \end{array}$$

Calcule em binário $101''$:

$$101'' = 101 \times 101 \times 101$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 101 \\ \hline 101 \\ + 101 \\ \hline 11001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11001 \\ \times 101 \\ \hline 11001 \\ + 11001 \\ \hline 1111101 \end{array}$$

Um programa em assembly ocupa 256 bytes e foi carregado a partir do endereço AF35. Qual o próximo endereço livre na RAM?

$$\begin{array}{r} 256 \quad 116 \\ 96 \quad 16116 \\ 0 \quad 01 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 32 \\ 48 \\ 64 \\ 80 \\ 96 \end{array}$$

$$256 = 100_{16}$$

$$\begin{array}{r} AF35 \\ + 100 \\ \hline \textcircled{B035} \end{array}$$

Exercício: 21_3 . Passar diretamente para binário.

T. Fundamental

$$\begin{array}{l} 2 \times 3^1 + 1 \times 3^0 \\ 10 \times 11 + 1 \end{array}$$

$$111 //$$

Números com parte fracionária:

Parte-se transformar

$$28,45 = 2 \times 10 + 8 + \frac{4}{10} + \frac{5}{100}$$

Duas dezenas, oito unidades, quatro décimas e cinco centésimas:

$$2 \times 10^1 + 8 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

$$1001,1 = 2^3 + 0 + 0 + 1 \times 2^0$$

$$= 8 + 1 + \frac{1}{2}$$

$$= 9,5$$

Precisão 1 em 2

$$\begin{bmatrix} 0,0 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

P: 1 em 3

$$0,1_3 = 1 \times 3^{-1} = \frac{1}{3} = 0,3333...$$

Precisão 0,3 por exemplo $\begin{cases} 0,0 \\ \vdots \\ 0,9 \end{cases}$

1 casa decimal tem 10 representações

Precisão de 1 em 10

0,00

$\vdots$

0,99

Precisão 1 em 100 (10^2)

Base 8

5,41

Precisão 1 em 64 (8^2)

Generalizando

Base 10 $\alpha\beta,\gamma$ P: 1 em 10

Base 8 $\alpha\beta,\gamma$ P: 1 em 8

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-n} = a_n k^1 + a_{n-1} k''^1 + \dots +$$

$$+ a_1 k^1 + a_0 k^0 + a_{-1} k^{-1} + \dots + a_{-n} k^{-n}$$

(Na base k)

Exercícios: Converter.

$5,437_8$ Precisão 1 em 8^3 $(2^3)^3 = 2^9 = 512$

Para decimal (2 decimais 1 em 100)

$$5 + 4 \times 8^{-1} + 3 \times 8^{-2} + 7 \times 8^{-3} = 5 + \frac{4}{2} + \frac{3}{64} + \frac{7}{512} =$$

$$= 5 + 0,5 + 0,05 + 0,01 = 5,56$$

$$0 < N^{\circ} \text{ fracionário} < 1$$

Em qualquer base

0,7 passar para Octal:

$$0,7 = 0,7_8 \Leftrightarrow 0,7 = k \times 8^{-1} \Leftrightarrow 0,7 \times 8 = k \Leftrightarrow k = 5,6$$

$$NF = 0, \alpha \beta \delta_k$$

$$P.F. (k \times NF) = \beta k^{-1} + \delta k^{-2}$$

$$NF = \alpha \cdot k^{-1} + \beta \cdot k^{-2} + \delta \cdot k^{-3}$$

$$k \times P.F. (k \times NF) = \underbrace{\beta}_{P.I.} + \underbrace{\delta k^{-1}}_{P.F.}$$

→ Multiplicando por k

$$k \times NF = \underbrace{\alpha}_{P.I.} + \underbrace{\beta k^{-1} + \delta k^{-2}}_{P.F.}$$

P.I.
(parte inteira)

P.F.
(parte fracionária)

0,783

 $\times 8$

6,264

0,264

 $\times 8$

2,112

0,112

 $\times 8$

0,896

0,896

 $\times 8$

7,168

$$0,6204 \approx 0,621$$

Exercício: $0,1101_2 \xrightarrow{P: 1 \text{ em } 16(2^4)}$ Para base 10
 $\rightarrow$ Para hexa

Para base 10:

$$0,1101 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = 0,5 + 0,25 + 0,0625 = 0,8125$$

Para base 16 (hexa)

$0,8125_{10}$

Exercício: 0,7 para binário e depois para octal

$$0,7 = 0,101 \Rightarrow 0,5 \text{ (Octal)}$$

0,7

 $\times 2$

1,4

0,4

 $\times 2$

0,8

0,8

 $\times 2$

1,6

0,6

 $\times 2$

1,2

Código BCD Também chamado 8421 - Ponderado -

Código BCD - excesso 3

zero	representado	como	3	logo	0011
1	"	"	4	"	0100
2	"	"	5	"	0101
3	"	"	6	"	0110
9	"	"	12	"	1100

Código de Aikran
(2421)

4 → 0100
1010

6 → 1100
0110

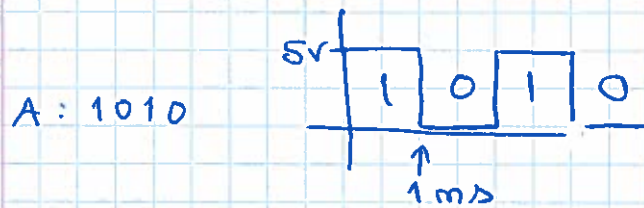
Código refletido de Gray

Decimal	Gray
0	0000
1	0001
2	0111
3	0110
4	1110
5	1111
6	1011
7	1001

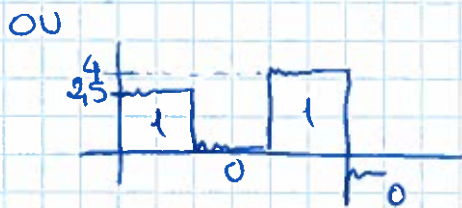
Código de transmissão

TTL

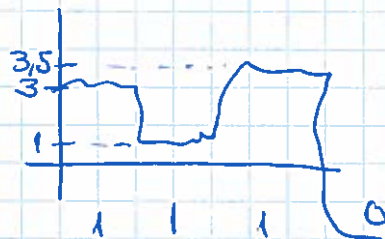
- 0 → 0 vol. a 0,8 vol. [0; 0,8] - faixa de zero
- 1 → 2 vol. a 5 vol. [2; 5] - faixa do um



Emissão



Correto



Erro

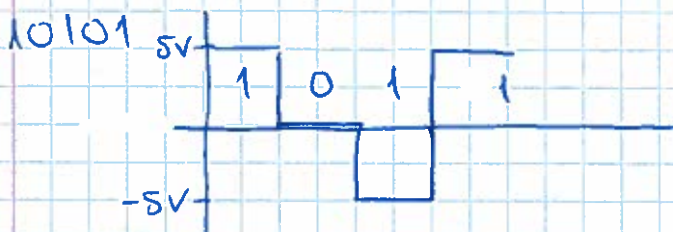
1 bit	errado	em	1000
1 bit	"	"	10.000 - alarme urgente
1 bit	"	"	100.000 - alarme sério
1 bit	"	"	1.000.000 - aceitável

Base 3 Pseudo-ternário

Código pseudo ternário

'1' têm polaridade alterada

'0' tem terra



[Handwritten signature]

ALGEBRA DE BOOLE

• Uma variável tem 2 valores. $f = a$

• Função complementar $f = \bar{a}$.

E. Sarda

a	f
0	1
1	0

$$\overline{a \rightarrow 0} \quad f = \bar{a}$$

Tabela da verdade

$$\begin{matrix} f = 0 \\ f = 1 \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{constante} \end{array} \right.$$

0 - Falso

1 - Verdadeiro

• Funções de duas variáveis:

↳ função conjunção $a \wedge b$

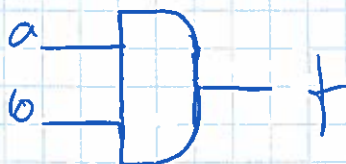
a : Antônio tem 20 anos.

b : João tem 18 anos.

a e b : Antônio tem 20 anos e João tem 18 anos.

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f = a \cdot b \quad (\text{Produto lógico})$$



• Função disjunção

↳ Disjunção exclusiva

a : Logo rou o cinema

b : Logo rou ao teatro

$$f = a \oplus b$$

(supondo que começam a mesma hora)

$\begin{matrix} a \\ +b \\ \pi_1, \pi_0 \end{matrix}$

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f = a \oplus b$$

Soma exclusiva



REPRESENTAÇÃO DIGITAL DE INFORMAÇÃO

TABELA 1.16: Código ASCII.

$b_6b_5b_4$	000	001	010	011	100	101	110	111
$b_3b_2b_1b_0$								
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	.	p
0001	STX	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	:	K	[	k	{
1100	FF	FS	.	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

O carácter «SP» é o espaço.

Os caracteres das duas primeiras colunas e o DEL na última posição da tabela são *caracteres de controlo*. O significado dos caracteres de controlo está ligado, para a sua maioria, a aplicações do código em transmissão de informação entre equipamentos. Em muitos casos esses caracteres já não são utilizados por terem evoluído os protocolos de comunicação.

A representação de um texto em ASCII é feita indicando a sucessão de códigos dos caracteres do texto. Por exemplo, o texto «Sistemas Digitais» será codificado em ASCII como: 1010011 1101001 1110011 1110100 1100101 1101101 1100001 1110011 0100000 1000100 1101001 1100111 1101001 1110100 1100001 1101001 1110011.

Torna-se conveniente representar as configurações do código ASCII em hexadecimal. Neste caso, o texto acima seria, portanto, codificado como: 53h 69h 73h 74h 65h 6Dh 61h 73h 20h 44h 69h 67h 69h 74h 61h 69h 73h.

A sequência ASCII 4Fh 73h 20h 73h 49h 73h 74h 65h 6Dh 61h 73h 20h 64h 49h 67h 69h 74h 61h 69h 73h 20h 75h 73h 61h 6Dh 20h 41h 53h 43h 49h 49h 20h 70h 61h 72h

↳ Soma inclusiva

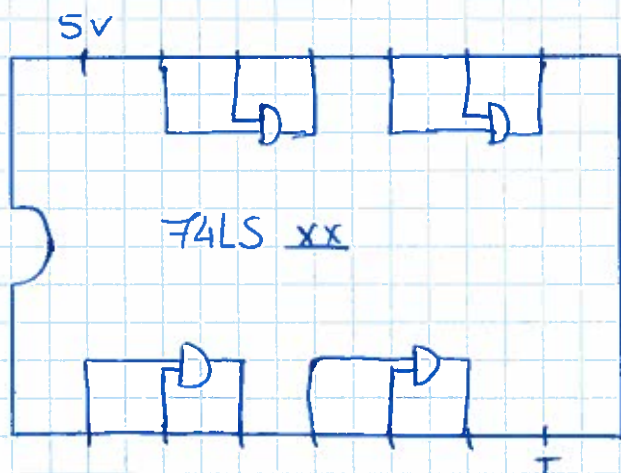
a: 0 João passou porque estudou
b: 0 João passou porque copiou!!!

a ou b

$$f = a + b$$



a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

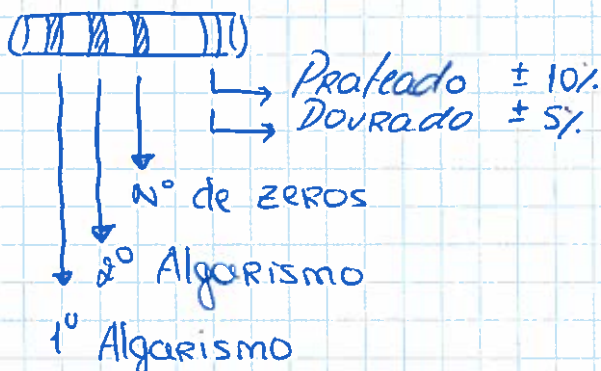


4 pernas por parte
2 fios de alimentação

$$\frac{12}{4} = 3$$

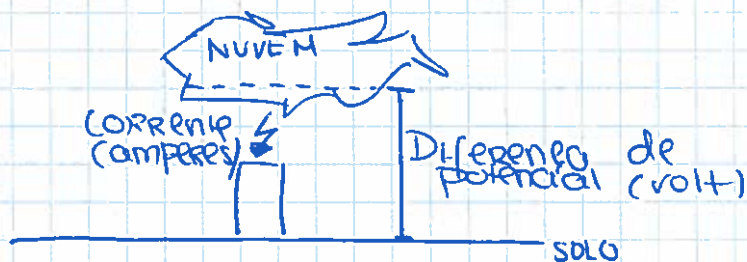
Dual in Line
DIL

Aula prática 1 18-03-14

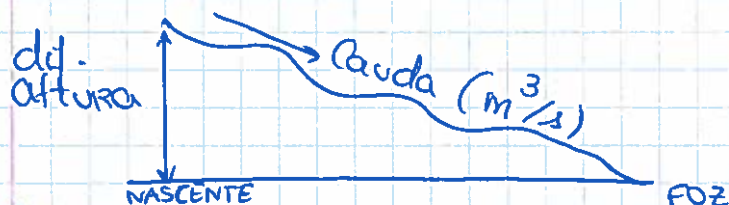


- 0 → Preto
- 1 → Castanho
- 2 → vermelho
- 3 → Laranja
- 4 → Amarelo
- 5 → verde
- 6 → Azul
- 7 → violeta
- 8 → cinza
- 9 → Branco

o corrente eléctrica:



o corrente hidráulica:





$$\frac{V_A - V_B}{I} = R_e$$

$$R = \frac{V}{i} \rightarrow V = R \cdot i$$

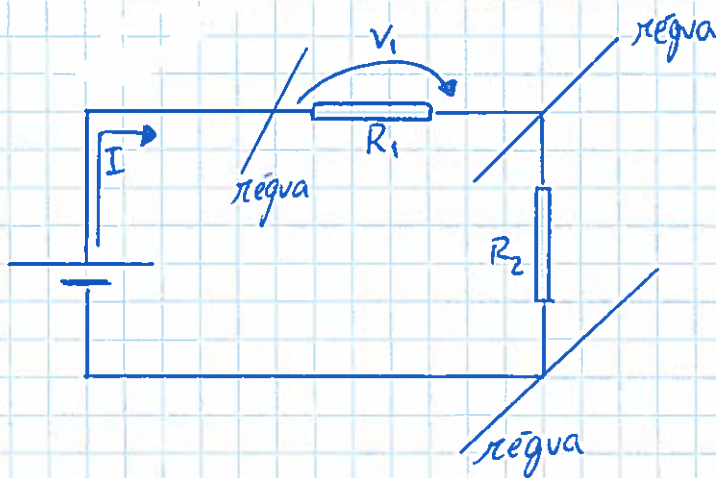
$$i = \frac{V}{R}$$

FASE
250
NEUTRO
30V

220V

+10% (durante o
noite)
-50% (a partir
das 15h)

Exercício:
- SÉRIE



$$R_T = R_1 + R_2$$

$$R_T = 1000 + 1000 = 2000$$

$$I = \frac{5}{2000} = 0,0025$$

1) Calcular R_{TOTAL} .

2) Calcular I .

3) Calcular V_1

$$V_1 = R_1 \cdot I = 1000 \times 0,0025 = 2,5 \text{ Volts}$$

4) Medir V_1

$$V_1 = 5,02 \text{ Volts}$$

Definição formal da Álgebra de Bode

↳ Axioma de Huntington,

→ Vamos definir um conjunto B não vazio, duas operações '+' e '·' observando o seguinte conjunto de Axioma.

A_1 : As duas operações são fechadas em B .

$$\forall a, b \in B: (a+b) \in B \quad (\text{adição})$$

$$a \cdot b \in B \quad (\text{multiplicação})$$

A_2 : As operações são comutativas.

$$\forall a, b \in B: a+b = b+a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

A_3 : Existem elementos neutros para as duas operações

$$\exists b_0 \in B: \forall a \quad a + b_0 = a \quad (0)$$

$$\exists b_1 \in B: \forall a \quad a \cdot b_1 = a \quad (1)$$

A_4 : As duas operações são distributiva uma em relação à outra.

$$a + b \cdot c = (a+b) \cdot (a+c)$$

$$a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

→ Não é conhecida.
Vamos verificar na tabela de verdade.

Dec.	a	b	c	bc	a+bc
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	0
3	0	1	1	1	1
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

a+b	a+c	(a+b)(a+c)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$a + b \cdot c = (a+b) \cdot (a+c)$$

$$\forall a \in B \exists \bar{a} \in B : \begin{cases} a + \bar{a} = b_1 \\ a \cdot \bar{a} = b_0 \end{cases}$$

A_6 : B tem pelo menos 2 elementos
 $\forall a, b \in B \quad a \neq b$

o Teorema da idempotência

$$\begin{aligned} a &= a + 0 \\ &= a + a \cdot \bar{a} \\ &= (a + a)(a + \bar{a}) \\ &= (a + a) \cdot 1 \\ &= a + a \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\longrightarrow a = a \cdot 1 \\ &\longrightarrow a = a \cdot (a + \bar{a}) \\ &\longrightarrow a = a \cdot a + a \cdot \bar{a} \\ &\longrightarrow a = a \cdot a + 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{a = a + a} \xrightarrow{\text{Dual}} \boxed{a \cdot a = a}$$

→ Teorema :

$$\boxed{a + \bar{a}b = a + b}$$

$$\begin{aligned} a + \bar{a} \cdot b &= (a + \bar{a})(a + b) \\ &= 1 \cdot (a + b) \\ &= a + b \end{aligned}$$

Dual $\boxed{a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b}$

$$\begin{aligned} a \cdot (\bar{a} + b) &= a \cdot \bar{a} + a \cdot b \\ &= 0 + a \cdot b \\ &= a \cdot b \end{aligned}$$

• Lei de Morgan $\overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

→ Seja $j = a+b$; $q = \bar{a} \cdot \bar{b}$ ou seja $\boxed{\bar{j} = q}$

se $\bar{j} = q$ são complementares :

$$\bar{j} + q = 1$$

$$\bar{j} \cdot q = 0$$

Demonstração da
Lei de Morgan

$$\bar{j} = \bar{j}$$

$$\bar{j} = 0 + \bar{j}$$

$$\bar{j} = j \cdot q + \bar{j}$$

$$\bar{j} = (j \cdot q + \bar{j}) \cdot 1$$

$$\bar{j} = (j \cdot q + \bar{j})(j + q)$$

mas $j \cdot \bar{q} + \bar{j} = (j + \bar{j})(q + \bar{q}) = q + \bar{j}$

$$\bar{j} = (\bar{j} + q)(j + q)$$

$$\bar{j} = \bar{j} \cdot j + q$$

$$\bar{j} = q$$

$$\overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

↓ dual

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$

Definição: Uma função diz-se um 'termo mínimo' se só contém um '1'.

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f = a \cdot b$$

Dec	a	b	f
0	0	0	0
1	0	1	0
→ 2	1	0	1
3	1	1	0

$$f = a \cdot \bar{b}$$

$$1 \cdot \bar{0}$$

$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline S_1, S_0 \end{array}$$

(no pior caso)

Entrada

Saída

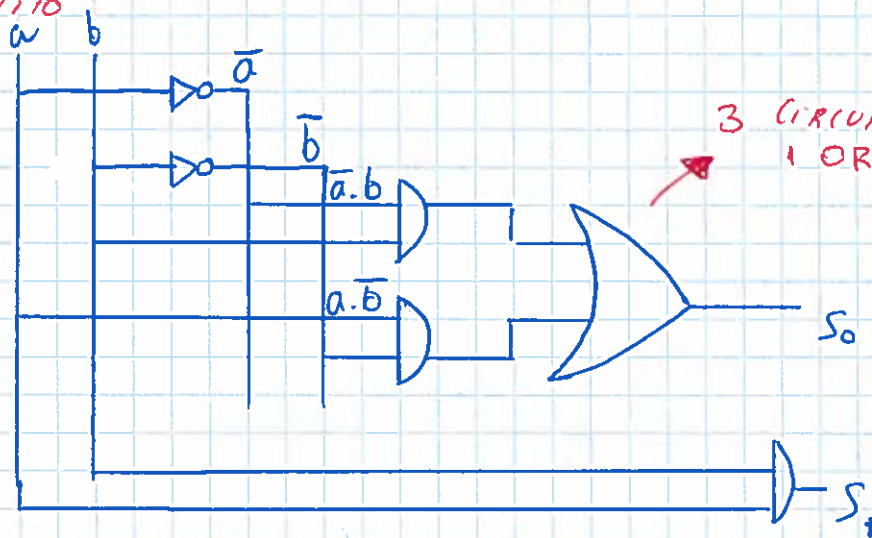
a	b	S_1	S_0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S_0 = f_1 + f_0$$

$$S_0 = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} = a \oplus b$$

$$S_1 = a \cdot b$$

o Circuito



3 circuitos integrados
1 OR; 1 AND; 1 INV

o circuito na forma sintética:



➤ Qualquer função pode ser representada por uma soma de termos mínimos chamada **forma canônica normal disjuntiva** ou **1ª forma canônica** ou soma de produtos.

Por dualidade haverá um produto de termos máximos ou **forma canônica normal conjuntiva** ou **2ª forma canônica** ou produto da soma.

a	b	f_0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$f_0 = a + b$$

a	b	f_1
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$f_1 = a\bar{b}$$

a	b	f_2
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$f_2 = \bar{a} + b$$

a	b	f_3
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f_3 = \bar{a} + \bar{b}$$

Exemplo :

a	b
+	+
s_1	s_0

entrada

saida

a	b
0	0
0	1
1	0
1	1

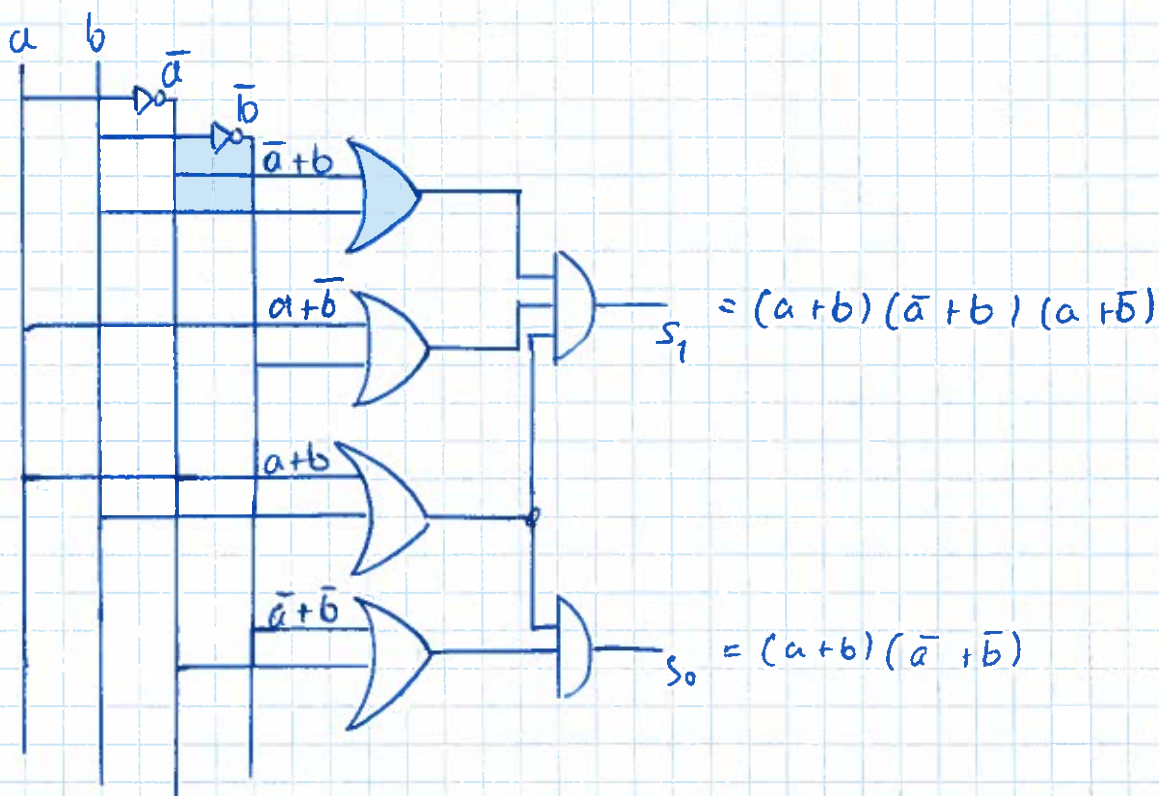
s_1	s_0
0	0
0	1
0	1
1	0

$$s_1 = \prod M(0; 1; 2) = \bar{a}_0 \cdot \bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2$$

$$s_1 = (a+b) \cdot (a+\bar{b}) \cdot (\bar{a}+b)$$

$$s_0 = \prod M(0; 3) = \bar{a}_0 \cdot \bar{a}_3$$

$$s_0 = (a+b)(\bar{a}+\bar{b})$$



FAM - OUT : 20

Exercício 1. Simplificar um circuito para a seguinte função Booleana.

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$\begin{aligned}
 f &= a\bar{b} + ab \\
 &= a(\bar{b} + b) \\
 &= a \cdot 1 \\
 &= a
 \end{aligned}$$

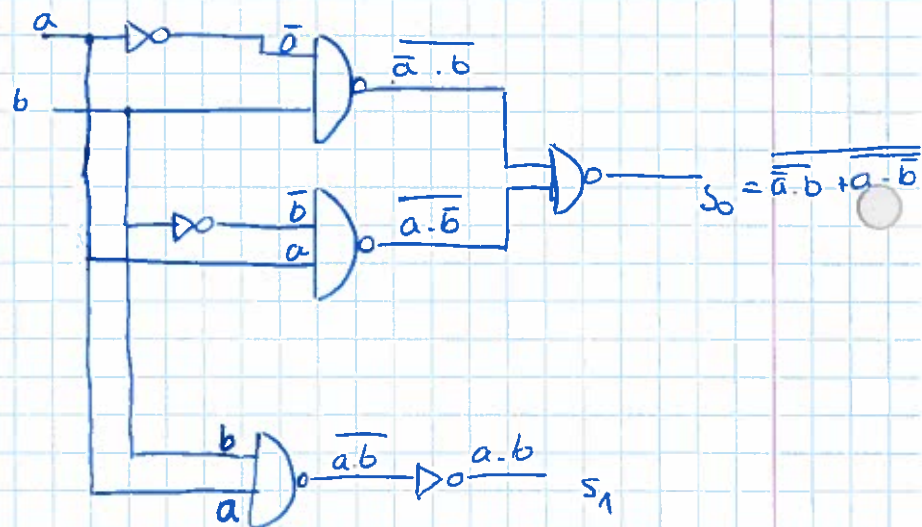


$$s_1 = a.b$$

$$s_0 = \bar{a}.b + a.\bar{b}$$

$$s_0 = \overline{s_0}$$

$$s_0 = \overline{\bar{a}.b + a.\bar{b}}$$



2 C.I.

Funções de 3 variáveis f(a,b,c)

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 f &= \sum m(1, 4, 5, 7) \quad \text{mínimo ①} \\
 &= \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + abc \\
 &= \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + ac(\bar{b} + b) \\
 &= \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + ac
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f &= \sum M(0, 2, 3, 6) \quad \text{máximo ②} \\
 &= (a+b+c) \cdot (a+\bar{b}+\bar{c}) \cdot (a+\bar{b}+c) \cdot (\bar{a}+\bar{b}+c)
 \end{aligned}$$

nº de 4 bytes é maior do que 9. Use um só tipo de portas.

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$f = \sum m(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$= \underbrace{a\bar{b}c\bar{d}}_{a\bar{b}c} + \underbrace{a\bar{b}cd}_{a\bar{b}c} + \underbrace{ab\bar{c}\bar{d}}_{abc} + \underbrace{ab\bar{c}d}_{abc} + \underbrace{abc\bar{d}}_{abc} + \underbrace{abcd}_{abc}$$

$$= a\bar{b}c(\bar{d}+d) + ab\bar{c}(\bar{d}+d) + abc(\bar{d}+d)$$

$$= a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

$$= a\bar{b}c + ab(\bar{c}+c)$$

$$= a\bar{b}c + ab$$

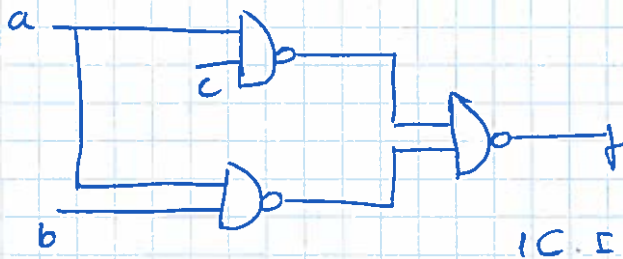
$$= a(\bar{b}c + b)$$

$$= a[(\bar{b}+b) \cdot (c+b)]$$

$$= ac + ab$$

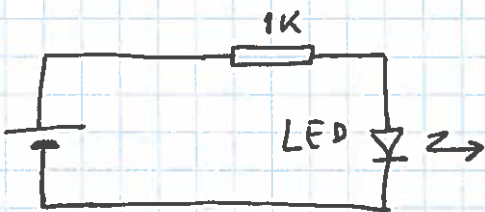
$$f = \overline{\overline{ac + ab}}$$

$$= \overline{\bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{b}}$$



Aula prática 2 25-03-14

- Circuito 1



- Medir V_R e V_D ;
- Calcular i .

$$V_R = 3,11 \text{ Volts}$$

$$V_D = 1,92 \text{ Volts}$$

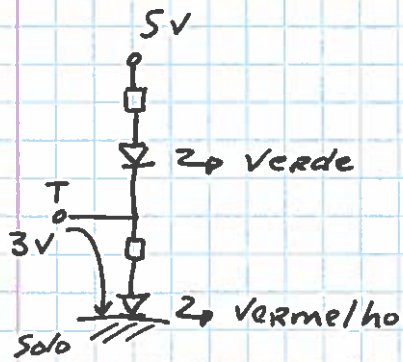
$$V_{TOTAL} = 5,03 \text{ Volts}$$

$$i_D = \frac{V_D}{R_D} = \frac{1,92}{1000} = 1,92 \text{ mA}$$

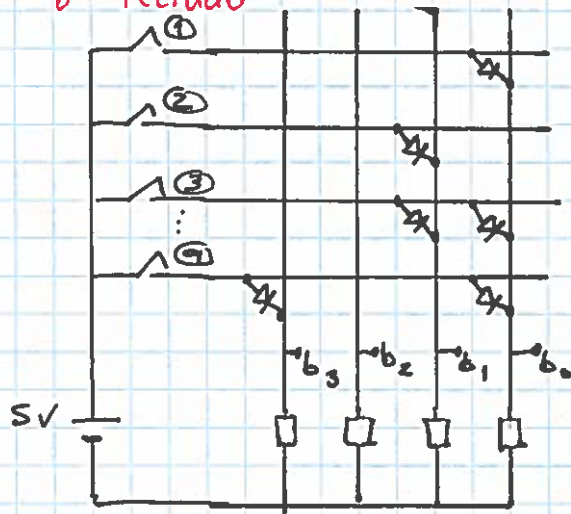
$$i_T =$$

$$V = R \cdot i \quad \Rightarrow \quad i_R = \frac{V_R}{R_R} = \frac{3,11}{1000} = 3,11 \text{ mA}$$

o Circuito mostrador 0/1 DA PLACA



o Teclado



Aula 126-03-141

o Teorema dos elementos absorrentes

$$\begin{aligned} X + 1 &= X + X + \bar{X} \\ &= X + \bar{X} \\ &= 1 \end{aligned}$$

o Teorema da absorção

$$\begin{aligned} X + XY &= X \\ X(1 + Y) &= X \\ X \cdot 1 &= X \\ X &= X \end{aligned}$$

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$

a	b	c	(a+b)	(a+b)+c	(b+c)	a+(b+c)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Exemplo: 1/2 somador

$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline s_1 s_0 \end{array}$$

a	b	s ₁	s ₀	$\bar{s}_0$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

$\downarrow$ $\rightarrow s_0 = a \oplus b$
 $s_1 = ab$ $= ab + a\bar{b}$

$$\bar{s}_0 = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$\bar{s}_0 = (a \cdot b + \bar{a}) \cdot (a \cdot b + \bar{b})$$

$$\bar{s}_0 = (a \cdot b + \bar{a}) \cdot (a \cdot b + \bar{b})$$

$$s_0 = ab + \bar{a} + ab + \bar{b}$$

$$s_0 = a \cdot b \cdot \bar{a} + ab \cdot \bar{b}$$

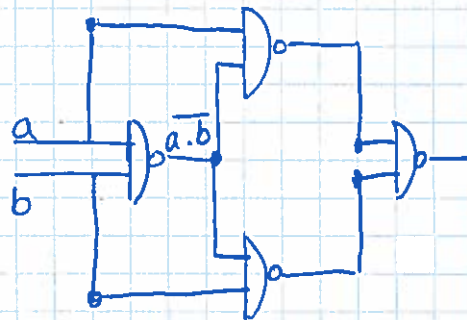
$$s_0 = \bar{a}b \cdot a + \bar{a}b \cdot b$$

$$s_0 = \bar{a}b \cdot a + \bar{a}b \cdot b$$

$$s_0 = \boxed{\bar{a}b} \cdot a + \boxed{\bar{a}b} \cdot b$$

NAND NAND

NAND



Handwritten signature/initials.

$a \oplus b$

0	0	0	$a=0$	$0 \oplus b = b$
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0	$a=1$	$1 \oplus b = \bar{b}$

Exemplo: Projete um circuito que faça a multiplicação de dois números de 2 bits.

a, a_1, a_0
 $+ b, b_1, b_0$
 P_3, P_2, P_1, P_0

$$P_3 = a_1 a_0 b_1 b_0$$

$$P_2 = \sum m(10, 11, 14)$$

$$P_1 = \sum m(6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

$$P_0 = \sum m(5, 7, 13, 15)$$

$$= a_0 b_0$$

Entradas					Saídas			
	a_1	a_0	b_1	b_0	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	1
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	0	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	1	1
14	1	1	1	0	0	1	1	0
15	1	1	1	1	1	0	0	1

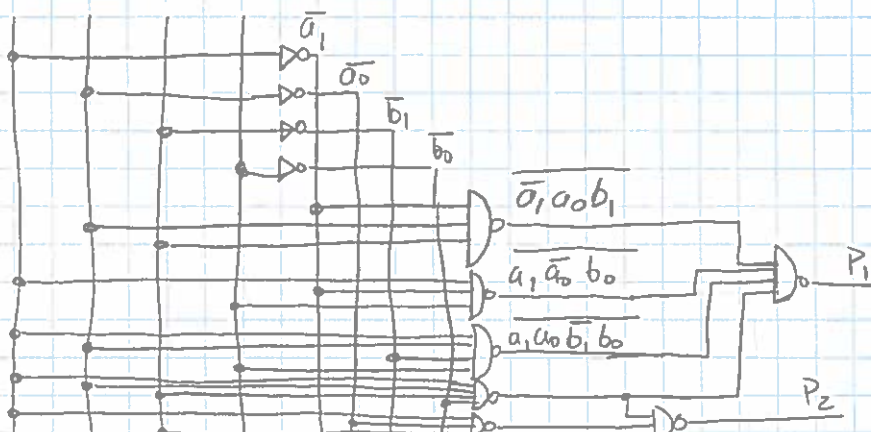
$$P_2 = \sum m(10, 11, 14) = \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 \bar{b}_0 + \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 b_0 + \bar{a}_1 a_0 \bar{b}_1 \bar{b}_0$$

$$= \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 (\bar{b}_0 + b_0) + \bar{a}_1 a_0 \bar{b}_1 \bar{b}_0$$

$$P_1 = \sum m(6, 7, 9, 11, 13, 14) = \bar{a}_1 a_0 b_1 \bar{b}_0 + \bar{a}_1 a_0 b_1 b_0 + \bar{a}_1 \bar{a}_0 \bar{b}_1 b_0 + \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 b_0 + a_1 a_0 \bar{b}_1 b_0 + a_1 a_0 b_1 \bar{b}_0$$

$$= \bar{a}_1 a_0 b_1 (\bar{b}_0 + b_0) + \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 b_0 + a_1 a_0 \bar{b}_1 b_0 + a_1 a_0 b_1 \bar{b}_0$$

a_1, a_0, b_1, b_0



• simplificação por mapas de Karnaugh (casos em que)

- Funções de 2 variáveis:

	a	b	f
1	0	0	
2	0	1	
3	1	0	
4	1	0	

a \ b	0	1
0	$\bar{a} \cdot \bar{b}$ ¹	$\bar{a} \cdot b$ ²
1	$a \cdot \bar{b}$ ³	$a \cdot b$ ⁴

os 4 termos mínimos possíveis

1º caso

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$f = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot \bar{b}$$

a \ b	0	1
0	1	
1	1	



Ⓐ variou, fica fora do produto

$$f = \bar{b}$$

f é 1 para b = 0

2º caso

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

a \ b	0	1
0		1
1		1



Ⓐ variou, fica fora do produto

$$f = b$$

f é 1 para b = 1

$$f = \bar{a} \cdot b + a \cdot b = (\bar{a} + a) b = 1 \cdot b = b$$

a \ b	0	1
0		1
1	1	

(ou exclusivo)

Variações ② e ③
 Não há simplificação por Karnaugh

a \ b	0	1
0	1	1
1		

$f = \bar{a}$
 3º caso

a \ b	0	1
0		
1	1	1

$f = a$
 4º caso

a \ b	0	1
0	1	1
1	1	1

$f = 1$

5º caso

a \ b	0	1
0		1
1		1

$f = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$

Exemplo : com 3 dígitos

$f(a; b; c)$ Karnaugh

a \ bc	00	01	11	10
0		1	1	
1				

$\bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b c$

$\bar{a} c (\underbrace{b + \bar{b}}_{=1})$

$\bar{a} c$

Entrada			Saída	
a	b	t	T_s	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

T_s $\swarrow$ $\begin{matrix} a \\ b \\ s \end{matrix}$ $\nwarrow$ t

$a \backslash b \ t$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$b.t + a.t + a.b$

$a \backslash b \ t$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

Sem simplificação
(2 ou - exc)

$a \backslash b \ c$	00	01	11	10
0	1	1		
1	1	1		

$$f = \bar{b}$$

$a \backslash b \ c$	00	01	11	10
0				
1	1	1	1	1

$$f = a$$

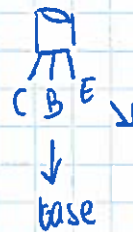
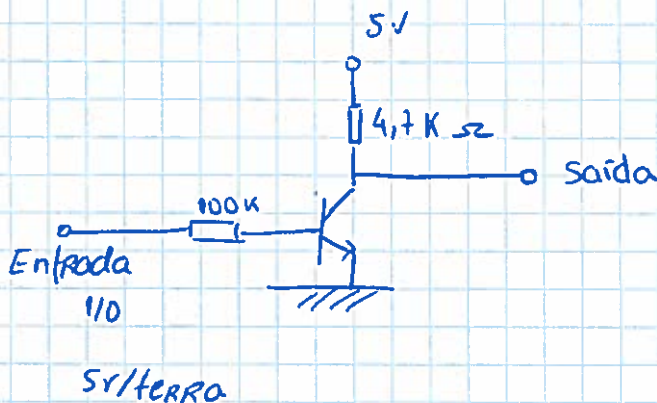
$a \backslash b \ c$	00	01	11	10
0		1	1	
1		1	1	

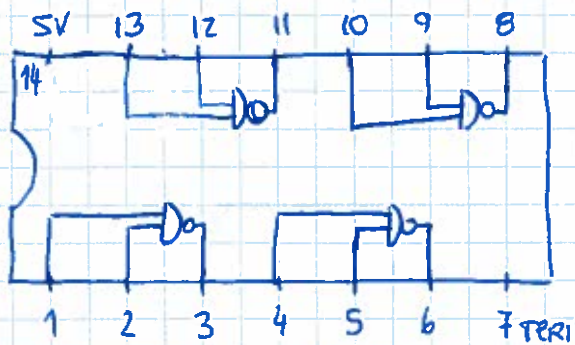
$$f = c$$

$a \backslash b \ c$	00	01	11	10
0				
1	1			1

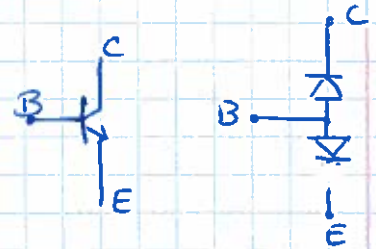
$$f = a\bar{c}$$

Aula Prática 1-04-14

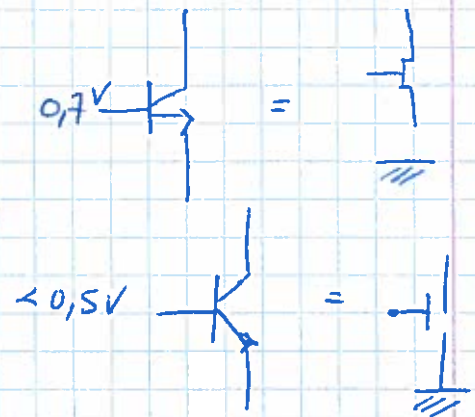




Transistor:
Interrupção
Controlado por
tensão



ou



Aula 2-07-14

Simplifique

a	bc			
	00	01	11	10
0	1			1
1	1			1

$f = \bar{c}$

$$\bar{a}\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c}$$

$$\bar{b}\bar{c}(\bar{a} + a) + b\bar{c}(\bar{a} + a)$$

$$\bar{b}\bar{c} \times 1 + b\bar{c} \times 1$$

$$\bar{b}\bar{c} + b\bar{c}$$

$$(\bar{b} + b)\bar{c}$$

$$1 \times \bar{c}$$

$$\bar{c}$$

Simplifique

a	bc			
	00	01	11	10
0	1		1	1
1	1	1	1	1

$$f = b + \bar{c}$$

mapas de Karnaugh na simplificação.

Mapas de 4 variáveis

$f(a; b; c; d)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Linha	a	b	c	d
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0

$$f = \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}$$

Exercícios:

cd \ ab	00	01	11	10
00			1	1
01				
11	1	1		
10	1	1		

$$\begin{aligned} f &= \bar{a}\bar{b}c + \\ &+ ab\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} = \\ &= \bar{a}\bar{b}c + a\bar{c}(\bar{b}+b) = \\ &= \bar{a}\bar{b}c + a\bar{c} \times 1 = \\ &= \bar{a}\bar{b}c + a\bar{c} \end{aligned}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10				

$$\begin{aligned} f &= ab\bar{c} + abc \\ &= ab(\bar{c}+c) = \\ &= ab \times 1 = \\ &= ab \end{aligned}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11			1	1
10			1	1

$$f = \bar{d}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01	1			1
11	1			1
10				

$$f = b\bar{d}$$

$$\begin{aligned} b\bar{c}\bar{d} + bc\bar{d} &= \\ &= b\bar{d}(\bar{c}+c) \\ &= b\bar{d} \times 1 \\ &= b\bar{d} \end{aligned}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

$$f = b\bar{d}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				
10	1	1	1	1

$$f = \bar{b}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00			1	1
01		1	1	
11			1	1
10	1	1		

$$\begin{aligned} f &= \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bd + \\ &+ abc + a\bar{b}d = \\ &= c(\bar{a}+a)(\bar{b}+b) + d(\bar{a}+a)(\bar{b}+b) = \\ &= c \times 1 \times 1 + d \times 1 \times 1 = c + d \end{aligned}$$

Funções de 4 variáveis

- grupo 2 - f com
- grupo 4 - f com
- grupo 8 - f com
- grupo 16 - f com

se const
não fica
nenhum
variável

ab	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1	1		1
11				
10		1	1	1

$$f = a\bar{b}d + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{d}$$

Exercício: Produto de duas palavras de 2 bits cada.

$$\begin{matrix} 8 & 4 & 2 & 1 \\ a_1 & a_0 & b_1 & b_0 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{r} a_1 a_0 \\ b_1 b_0 \\ \hline x \ x \\ \hline x \ x \\ \hline p_3 p_2 p_1 p_0 \end{array}$$

$$p_3 = a_1 a_0 b_1 b_0$$

$$p_0 = a_0 b_0$$

$$p_1 = \sum m(6; 7; 9; 11; 13; 14)$$

$$p_2 = \sum m(10; 11; 14)$$

P_1

$a_1 a_0$	$b_1 b_0$	00	01	11	10
00					
01				1	1
11			1	1	1
10			1	1	

P_2

$a_1 a_0$	$b_1 b_0$	00	01	11	10
00					
01					
11					1
10				1	1

$$P_1 = \bar{a}_1 a_0 b_1 + a_1 \bar{a}_0 \bar{b}_0 + a_1 \bar{a}_0 b_0 + a_1 \bar{b}_1 b_0$$

$$P_1 = \bar{a}_1 a_0 b_1 + a_1 \bar{a}_0 \bar{b}_0 + a_1 \bar{a}_0 b_0 + a_1 \bar{b}_1 b_0$$

$$P_2 = a_1 \bar{a}_0 b_1 + a_1 b_1 \bar{b}_0$$

$$P_2 = a_1 \bar{a}_0 b_1 + a_1 b_1 \bar{b}_0$$

o Funções de 5 variáveis

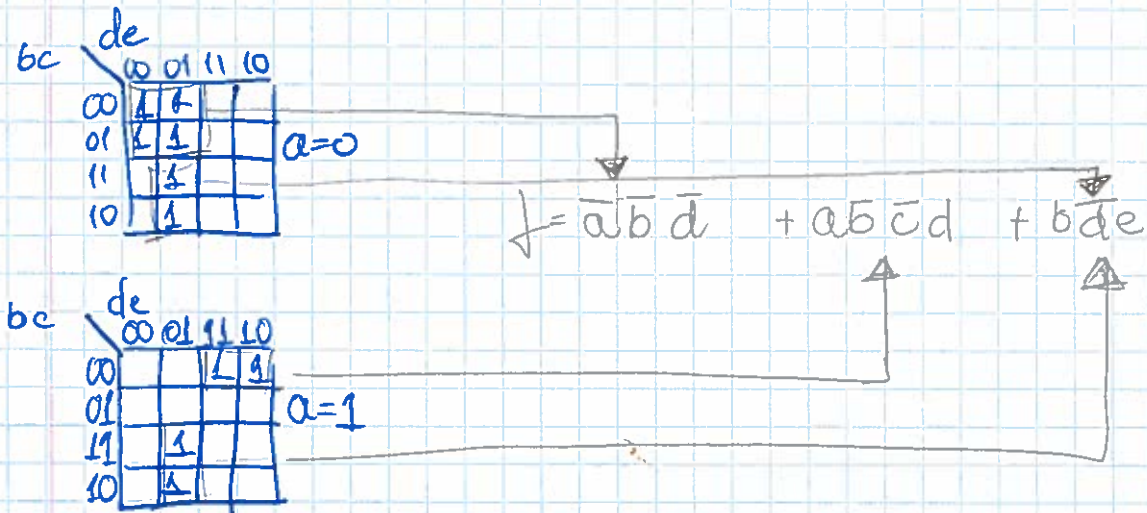
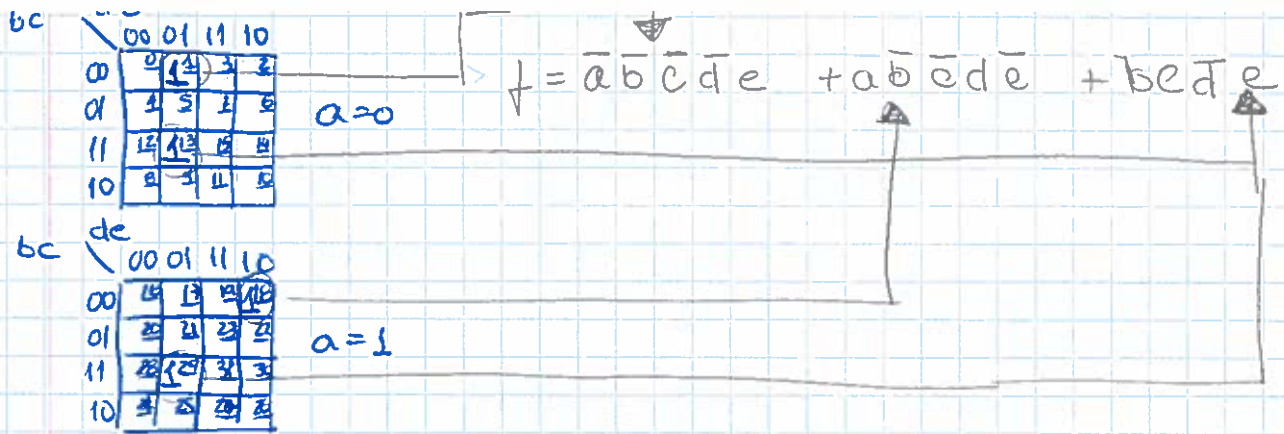
$$f(a; b; c; d; e)$$

Tabela de verdade

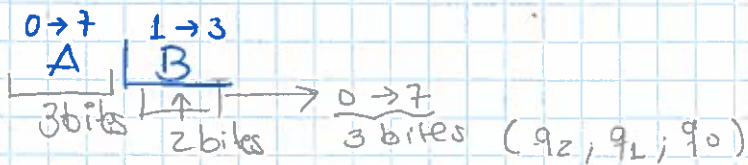
a	b	c	d	e
0	0	0	0	0
1				
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1				
1	1	1	1	1

Mapa de 4 (b; c; d; e)
com a=0

Mapa de 4 (b; c; d; e)
com a=1



Problema: Projete um circuito que ^{faça} divida inteira. O dividendo é de 0 a 7 e o divisor de 1 a 3.



Cinco variáveis de entrada

Saida : Quociente e Resto
 Maior é 7 Maior é 2
 (π₁, π₀)

Dividendo			Divisor		Quociente			Resíduo																
a_2	a_1	a_0	b_1	b_0	q_2	q_1	q_0	r_1	r_0	a_2	a_1	a_0	b_1	b_0	q_2	q_1	q_0	r_1	r_0	a_2	a_1	a_0	b_1	b_0
0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	1	0	1	0	0	X	X	X	X	X	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	X	X	X	X	X	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	X	X	X	X	X	1	1	1	0	0	X	X	X	X	X	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0

X : NÃO OCORRE
TERMOS INDEPENDENTES

q_2		q_1		q_0		r_1		r_0	
$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$
00	X	00	X	00	X	00	X	00	X
01	X	01	X	01	X	01	X	01	X
11	X	11	X	11	X	11	X	11	X
10	X	10	X	10	X	10	X	10	X
$a_2 = 0$		$a_2 = 0$		$a_2 = 0$		$a_2 = 0$		$a_2 = 0$	
$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$
00	X	00	X	00	X	00	X	00	X
01	X	01	X	01	X	01	X	01	X
11	X	11	X	11	X	11	X	11	X
10	X	10	X	10	X	10	X	10	X
$a_2 = 1$		$a_2 = 1$		$a_2 = 1$		$a_2 = 1$		$a_2 = 1$	
$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$	$a_1 a_0 \backslash b_1 b_0$	$00 \ 01 \ 11 \ 10$
00	X	00	X	00	X	00	X	00	X
01	X	01	X	01	X	01	X	01	X
11	X	11	X	11	X	11	X	11	X
10	X	10	X	10	X	10	X	10	X
$a_2 = 1$		$a_2 = 1$		$a_2 = 1$		$a_2 = 1$		$a_2 = 1$	

$$q_2 = a_2 \bar{b}_1$$

$$q_1 =$$

Aula 8-04-14
Prática

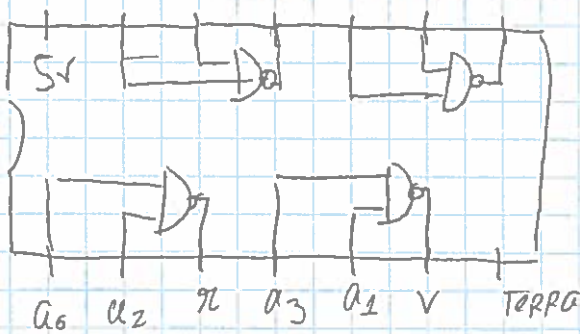
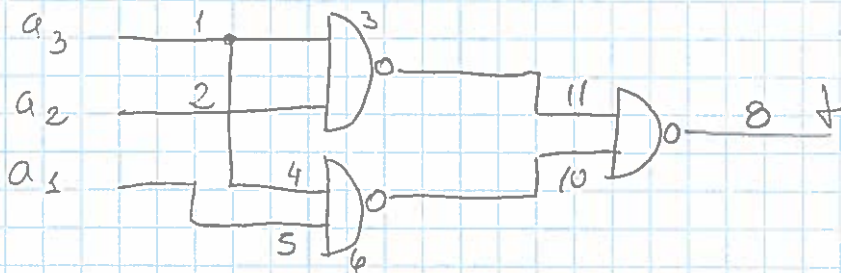
Exercício : Projete e monte um circuito que detecta
Se um n° $a_3 a_2 a_1 a_0$ $e > 9$.
Só pode usar 7400.

	a_3	a_2	a_1	a_0
1ª linha	0	0	0	0
2ª linha	0	0	0	1
3ª linha	0	0	1	0
4ª linha	0	0	1	1
5ª linha	0	1	0	0
6ª linha	0	1	0	1
7ª linha	0	1	1	0
8ª linha	0	1	1	1
9ª linha	1	0	0	0
10ª linha	1	0	0	1
11ª linha	1	0	1	0
12ª linha	1	0	1	1
13ª linha	1	1	0	0
14ª linha	1	1	0	1
15ª linha	1	1	1	0
16ª linha	1	1	1	1

$a_0 a_1$	$a_2 a_3$	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
01	00	0	0	0	0
11	00	0	0	0	0
10	00	0	0	0	0
00	01	0	0	0	0
01	01	0	0	0	0
11	01	0	0	0	0
10	01	0	0	0	0
00	11	0	0	0	0
01	11	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0
10	11	0	0	0	0
00	10	0	0	0	0
01	10	0	0	0	0
11	10	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0

$$f = a_3 a_1 + a_3 a_2$$

$$= a_3 (a_1 + a_2)$$



Aula 9-04-14

Associação de "1's" se obtemos soma de produtos.

Associação de "0's" e obtemos produto de soma.

a	b	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	0	1

$$f_1 = ab$$

$$f_2 = \bar{a} \bar{b}$$

$$f_3 = a + b$$

Exercício

a \ b	0	1
0	0	1
1	1	0

$$\rightarrow (a+b)$$

$$\rightarrow (\bar{a}+b)$$

$$f = (a+b)(\bar{a}+b)$$

$$= a\bar{a} + b = 0 + b = b$$

a \ b	0	1
0	0	1
1	1	1

$$\rightarrow \bar{a}b$$

$$\rightarrow ab$$

$$f = ab + \bar{a}b$$

$$= b(a + \bar{a}) = b$$

Soma de produtos

Exercício : Projete um somador completo na forma produto de soma.

	a	b	t	T_s	S_0
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1

$$\begin{array}{r} ^t \\ a \\ + b \\ \hline T_s/S_0 \end{array}$$

a \ b	0	1	0	1
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

S_0

a \ b	0	1	0	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	1

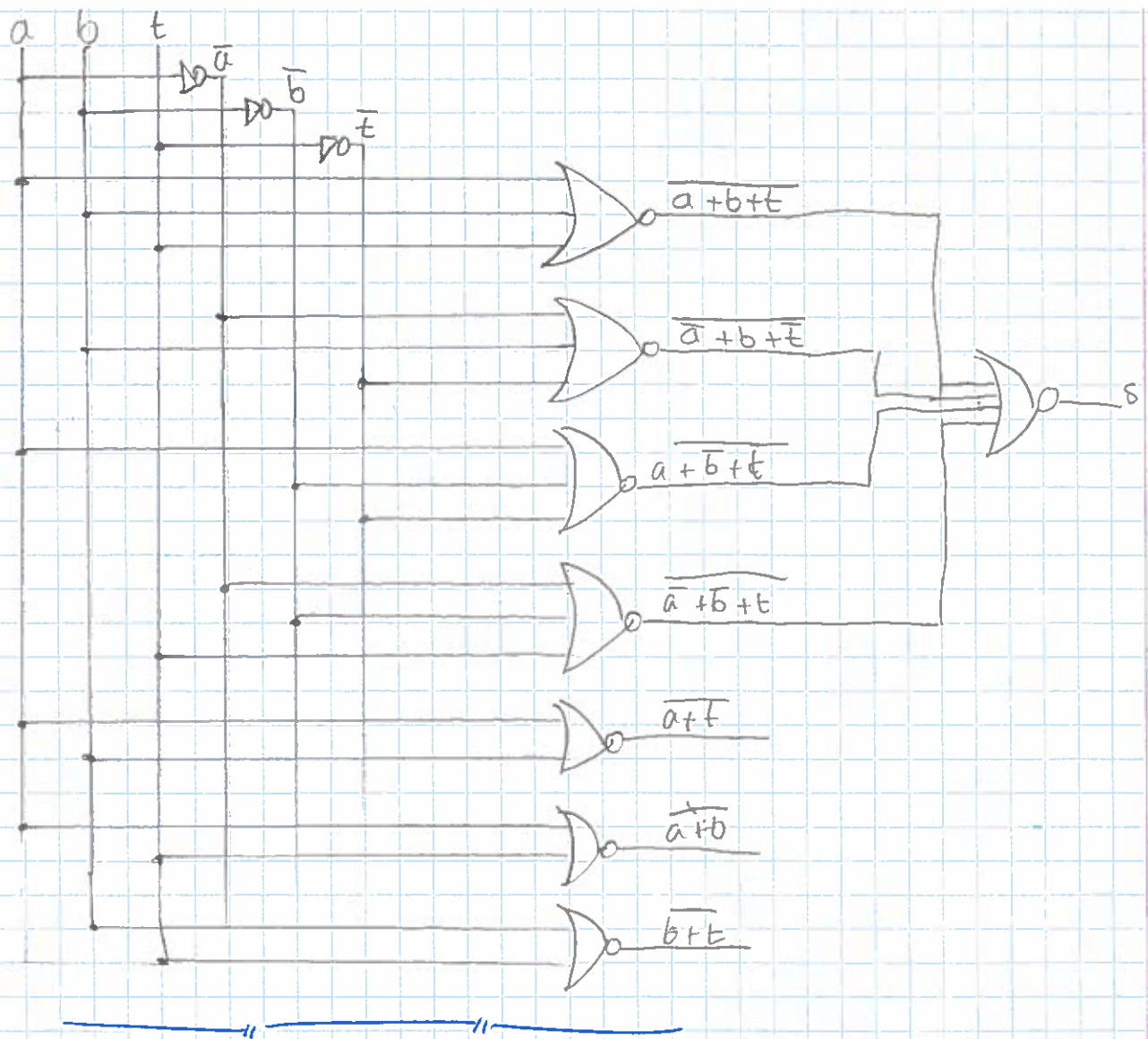
T_s

$$S_0 = (a+b+t)(\bar{a}+\bar{b}+\bar{t})(a+\bar{b}+\bar{t})(\bar{a}+b+t)$$

$$T_s = (a+t)(a+b)(b+t)$$

$$S_0 = \overline{a+b+t} + \overline{\bar{a}+\bar{b}+\bar{t}} + \overline{a+\bar{b}+\bar{t}} + \overline{\bar{a}+b+t}$$

$$T_s = \overline{a+t} + \overline{a+b} + \overline{b+t}$$



Representação de nos reais

Sinal e módulo

Exemplo: +5 abreviada/ 5
 -3 " 3

Nos contidos em registros finitos

Exemplo: Registro ^{15ind} 16 algarismos

Número máximo: +99
 Número mínimo: -99

Mínimo em módulo 00

10 + 20 → mesmo sinal e soma

-15 - 30 → " " " "

7 - 5 → sinal + e subtrai-se (1° - 2°)

6 - 8 → sinal - e subtrai-se (2° - 1°)

→ Detetor de sinal
(o mesmo sinal?)

→ Somador

→ Comparador

→ Subtractor

Sinal { + é o zero
- é o argumento mais alto

Representação por complemento { $N > 0$ sinal e $|N|$
 $N < 0$ sinal e $C|N|$

Complemento falso : Maior no de registo - N

Registo decimal sinal + Alg. S | A₁ | A₀

10	→	010
20	→	020
15	→	015
-30	→	969
7	→	007
-5	→	994
6	→	006
-7	→	992
-15	→	984

$$\begin{array}{r} 99 \\ -30 \\ \hline 69 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 99 \\ -69 \\ \hline 30 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10 \rightarrow 010 \\ + 20 \rightarrow 020 \\ \hline 030 \\ \hline 30 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} -15 \rightarrow 984 \\ -30 \rightarrow 969 \\ \hline 1953 \\ \hline +1 \\ \hline 954 \\ \hline -45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \rightarrow 007 \\ -5 \rightarrow 994 \\ \hline 1001 \\ \rightarrow +1 \\ \hline 002 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \rightarrow 006 \\ -8 \rightarrow 991 \\ \hline 997 \\ \hline -2 \end{array}$$

Exercício : Registro 5 + 3 alq. 585 - 349

$$\begin{array}{r} 585 \rightarrow 0585 \\ -349 \rightarrow 9650 \\ \hline 10235 \\ \rightarrow +1 \\ \hline 0236 \\ \hline 236 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 999 \\ -349 \\ \hline 650 \end{array}$$

Exercício : Registro hexadecimal 5 + 2 alq. 14 - 10 (Decimal)

$$\begin{array}{r} 14 \rightarrow 00E \\ -10 \rightarrow FFS \\ \hline 1003 \\ \rightarrow +1 \\ \hline 004 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} FF \\ -0A \\ \hline FS \end{array}$$

Exercício : Registro binário sinal e 4 bits

$$\begin{array}{r} 1 + 3 \\ \hline 0001 \\ 0011 \\ \hline 0100 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 - 2 \\ \hline 5 \rightarrow 0101 \\ -2 \rightarrow 0010 \\ \hline 1101 \\ -2 \rightarrow 1101 \\ \hline 0010 \\ \rightarrow +1 \\ \hline 0011 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ -0010 \\ \hline 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 - 9 \\ \hline 9 \rightarrow 1001 \end{array}$$

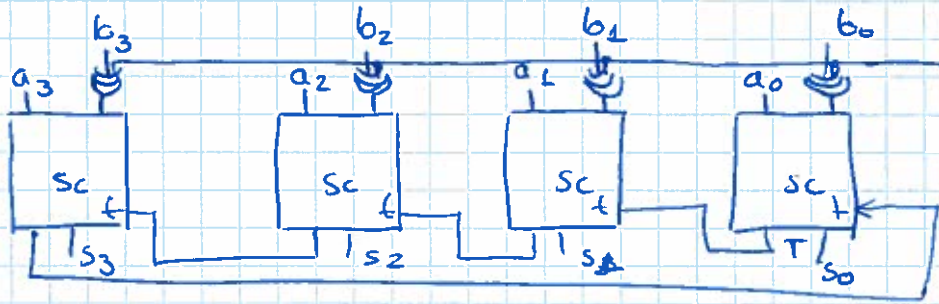
$$\begin{array}{r} 1111 \\ -1001 \\ \hline 0110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \rightarrow 00110 \\ -0 \rightarrow 10110 \\ \hline 11100 \end{array}$$

↑ negativo ?

$$\begin{array}{r} 1111 \\ -1100 \\ \hline 0011 \\ \hline 3 \end{array}$$

$A - B$
 $a_3 a_2 a_1 a_0$
 $b_3 b_2 b_1 b_0$



Modo
 $M=1$
 Subtrai
 $M=0$
 soma

FIM DA MATÉRIA PARA O TESTE

